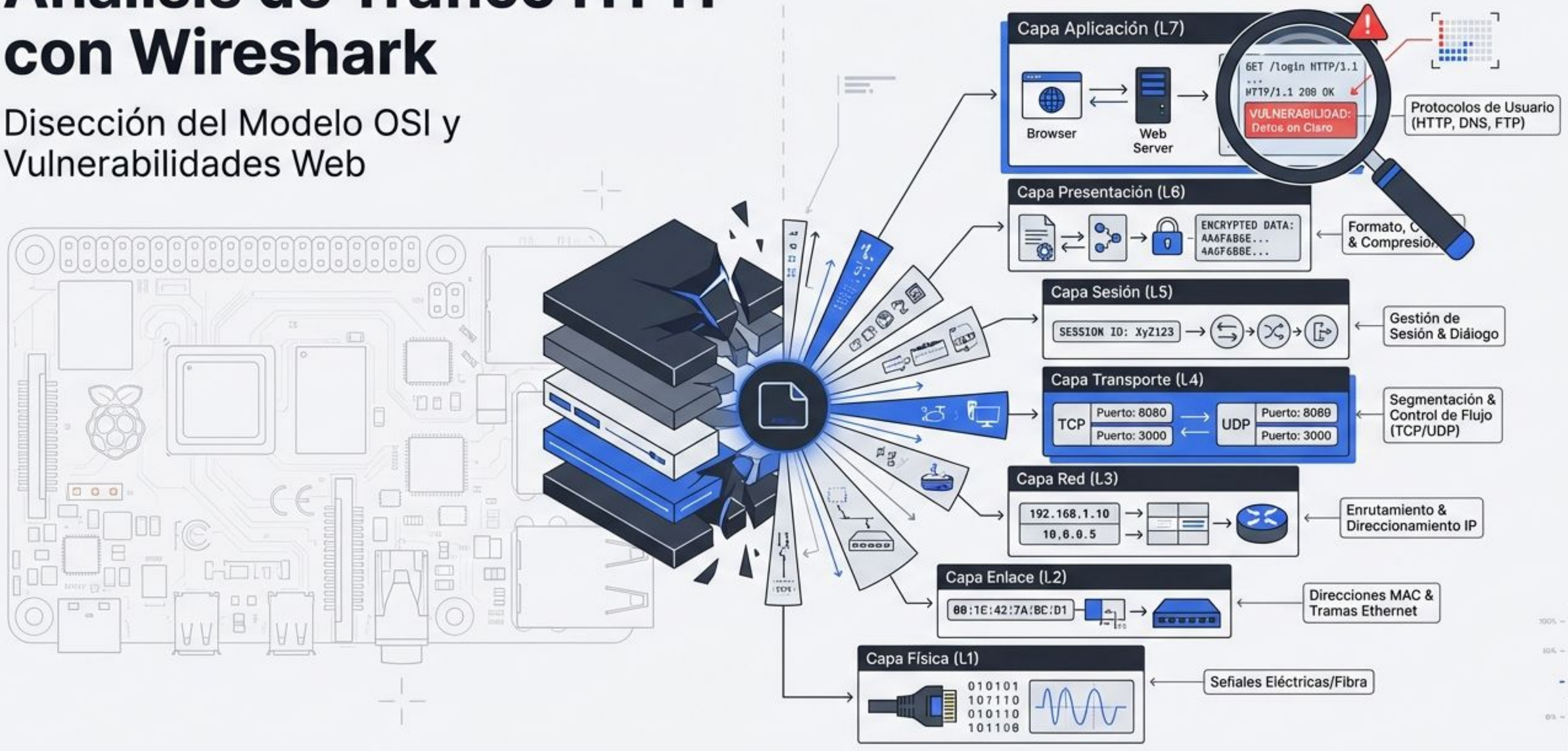
Análisis de Tráfico HTTP con Wireshark

Disección del Modelo OSI y Vulnerabilidades Web

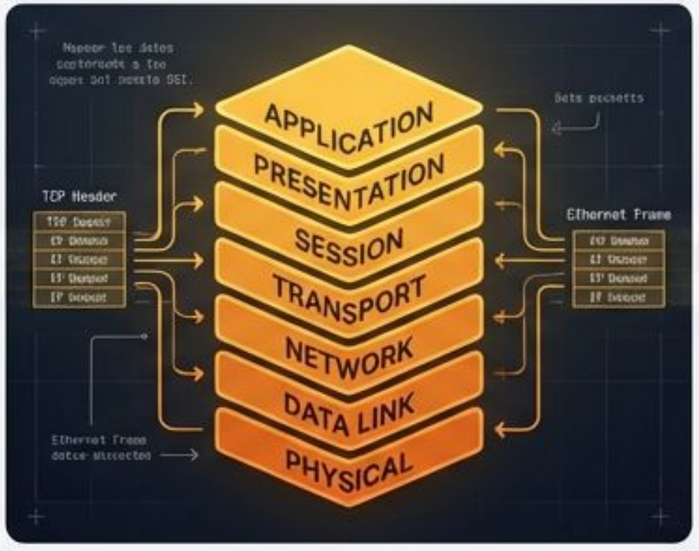


Guía de Laboratorio Técnico: Puertos 8080 y 3000

Misión y Objetivos

Interceptación

Capturar tráfico de red desde una Raspberry Pi.



Anatomía

Mapear los datos capturados a las capas del modelo OSI.

Evidencia

Demostrar la vulnerabilidad crítica de HTTP sin cifrado (SSL/TLS).

Configuración del Entorno de Laboratorio

Equipo del Estudiante

Wi-Fi

Router de Laboratorio

SSID: TP-Link_3BAC_5G
Pass: 12917648

Target (Raspberry Pi)

IP: 192.168.0.150

Objetivos

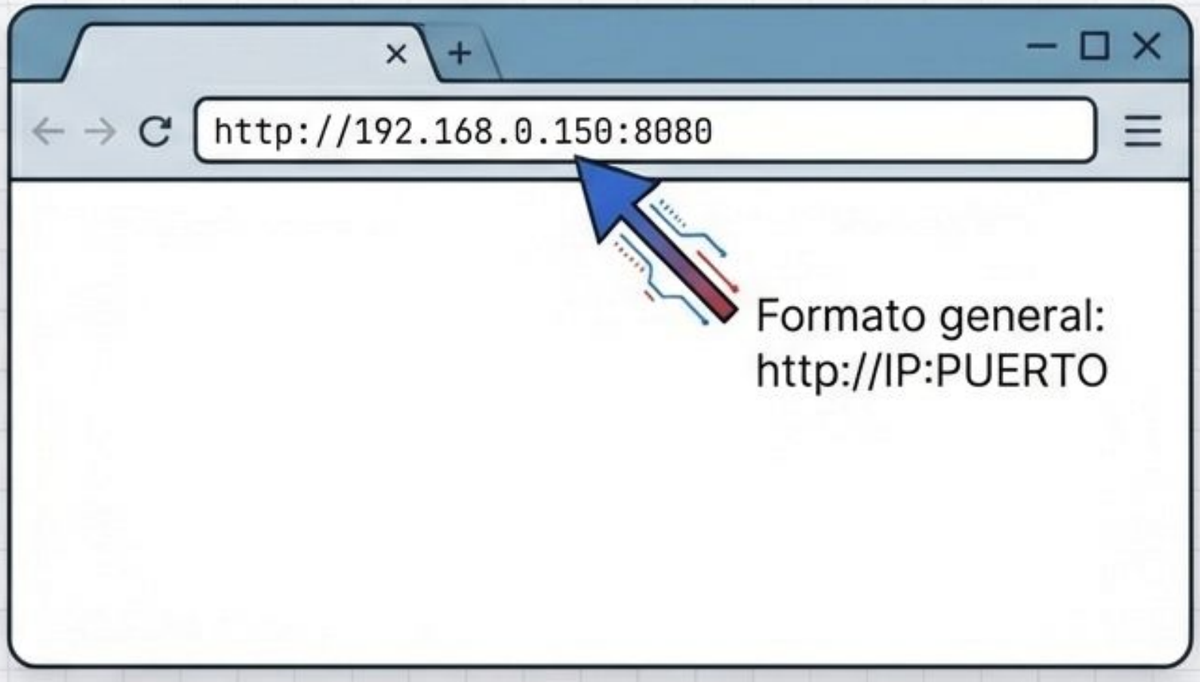
- Aplicativo 1 (Puerto 8080)
- Aplicativo 2 (Puerto 3000)

Fase 1: Generación de Tráfico

Acceda a los siguientes aplicativos e interactúe (navegar o iniciar sesión):

`http://192.168.0.150:8080`

`http://192.168.0.150:3000`



Esta actividad crea los paquetes que capturaremos.

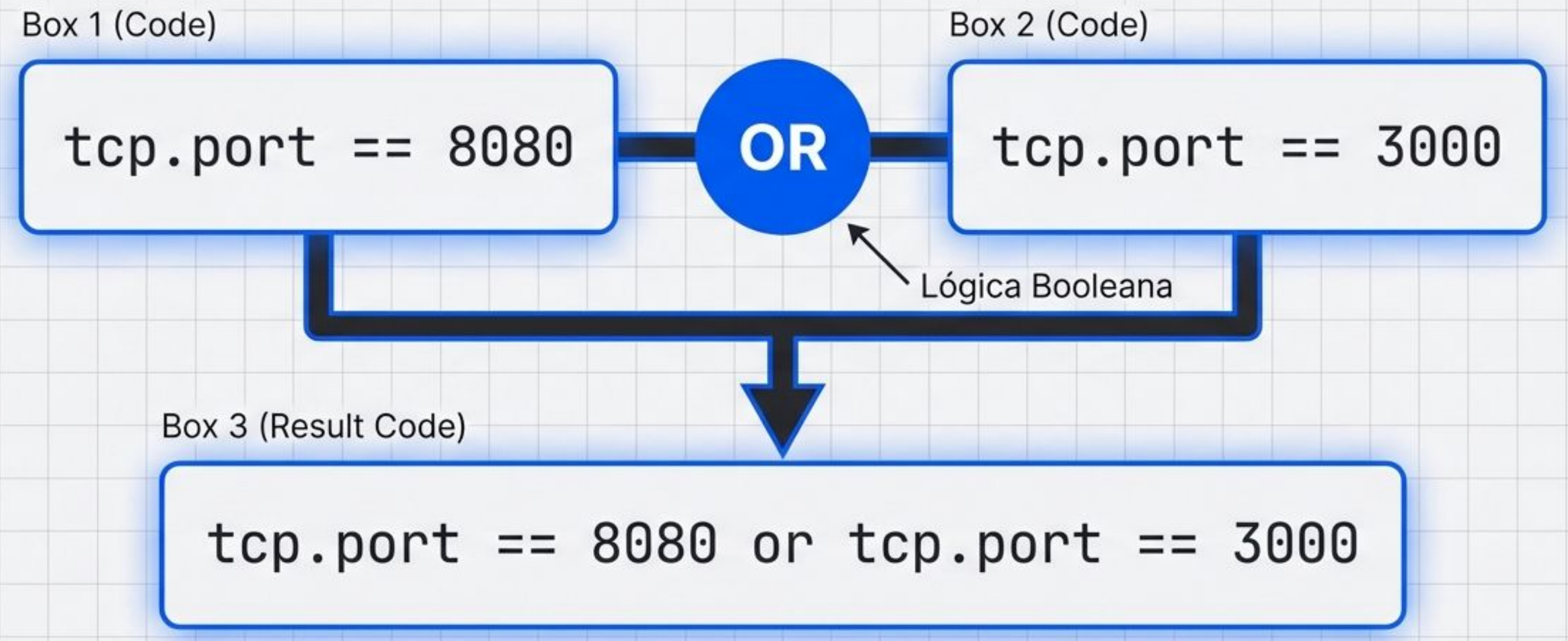
Fase 2: Iniciar Captura en Wireshark

1. Abra Wireshark en su equipo.
2. Seleccione su interfaz activa (Wi-Fi o Ethernet).
3. Haga clic en **Start Capturing**.

Crucial: Vuelva al navegador y recargue las páginas de los aplicativos.

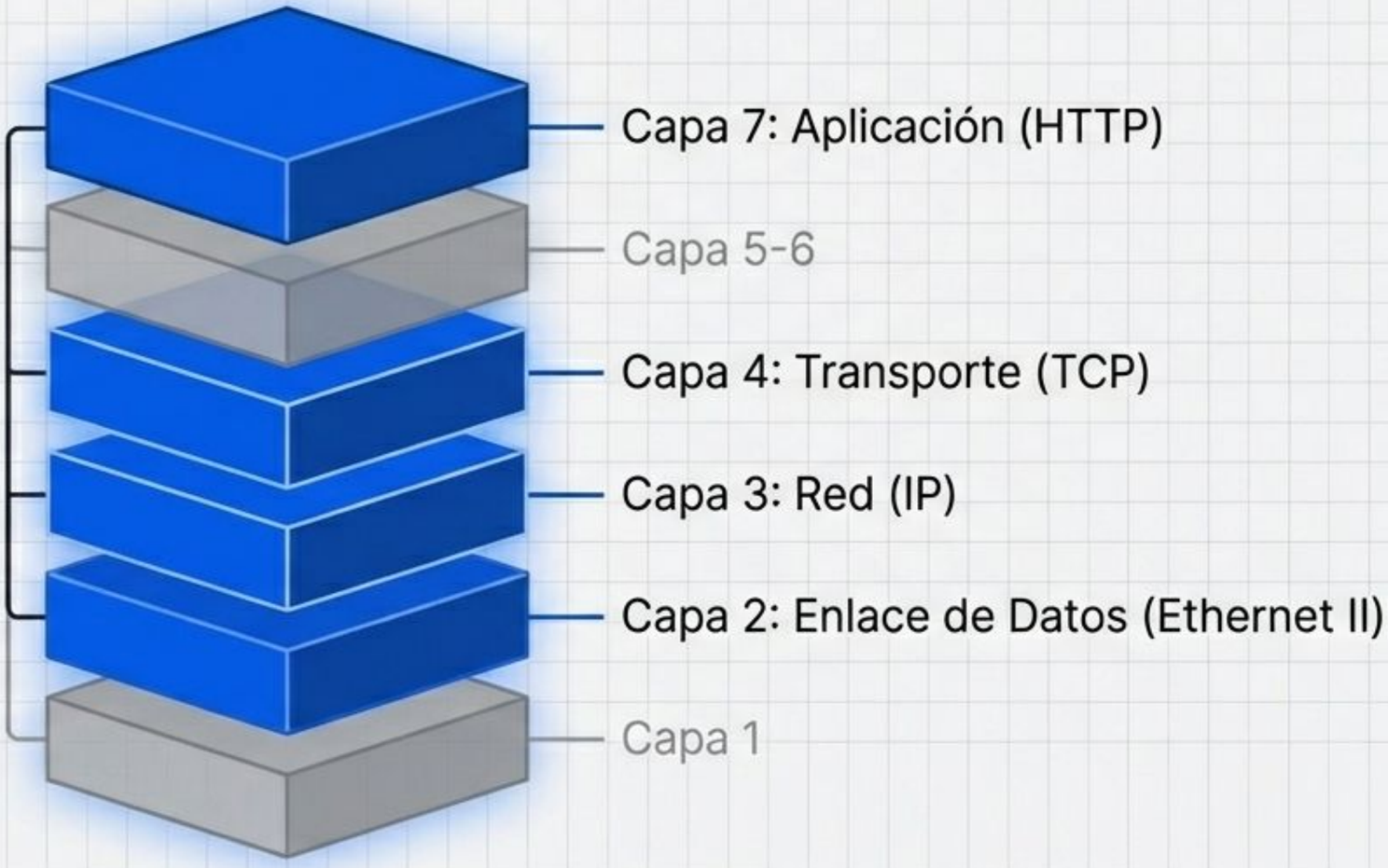
Filtros de Precisión

El tráfico de red es ruidoso. Usamos filtros booleanos para aislar la señal.



Anatomía de un Paquete: El Mapa OSI

Seleccione un paquete capturado para iniciar la disección.



Capas 2 y 3: Direccionamiento

```
Ethernet II, Src: Apple_xx:xx:xx, Dst: Tp-Link_xx:xx:xx
```

Capa 2 – Enlace de datos

Dirección MAC origen (Su equipo) -> Dirección MAC destino (Gateway/Pi)

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.25, Dst: 192.168.0.150
```

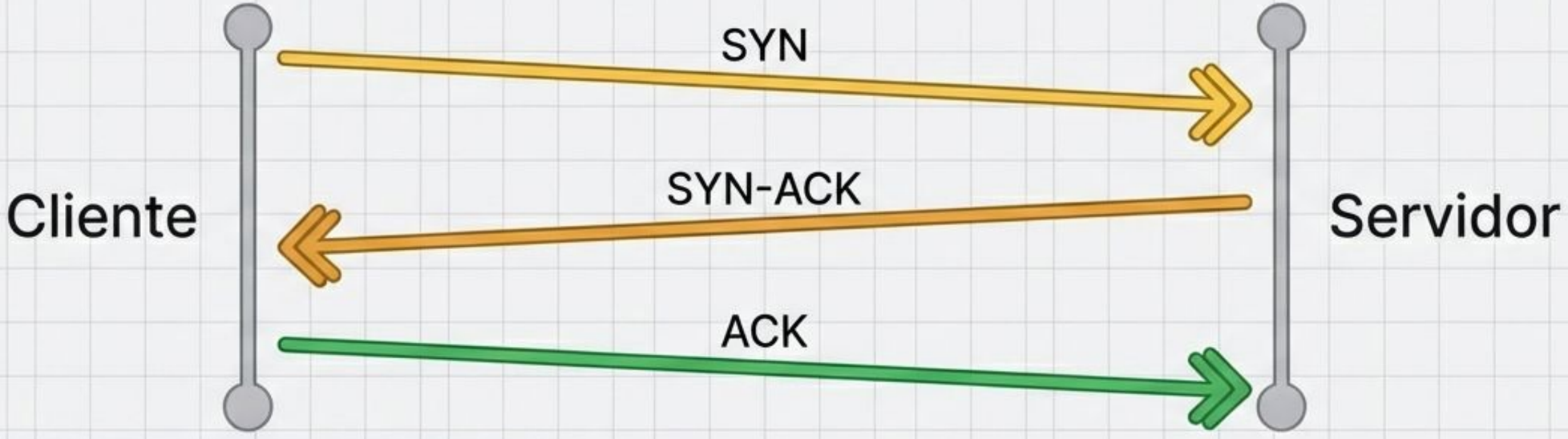
Capa 3 – Red (IP)

```
Source: 192.168.0.25 (Cliente)
Destination: 192.168.0.150 (Raspberry Pi)
```

Capa 4: Transporte (TCP) y el Handshake

JetBrains Mono

```
tcp.flags.syn == 1
```



- Protocolo: TCP
- Puerto Destino: 8080 o 3000

Capa 7: Aplicación (HTTP)

Aquí vemos el lenguaje real de la web. GET solicita información, POST envía datos.

Hypertext Transfer Protocol

```
GET / HTTP/1.1\r\n
Host: 192.168.0.150:8080\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0...\r\n
Acceptt-Language: es-ES,es;q=0.9\r\n
```

La Evidencia: Credenciales en Texto Plano

Clic derecho en el paquete -> **Follow** -> **TCP Stream**

Follow TCP Stream

```
POST /login HTTP/1.1\r\n
Host: 192.168.0.150:8080\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0...\r\n
Acceptt-Language: es-ES,es;q=0.9\r\n
\r\n
username=estudiante&password=1234
```

Transparencia Total: Cualquier dispositivo en la red puede leer esto.

Comparativa: HTTP vs. HTTPS

El problema no es el puerto, sino la ausencia de SSL/TLS.

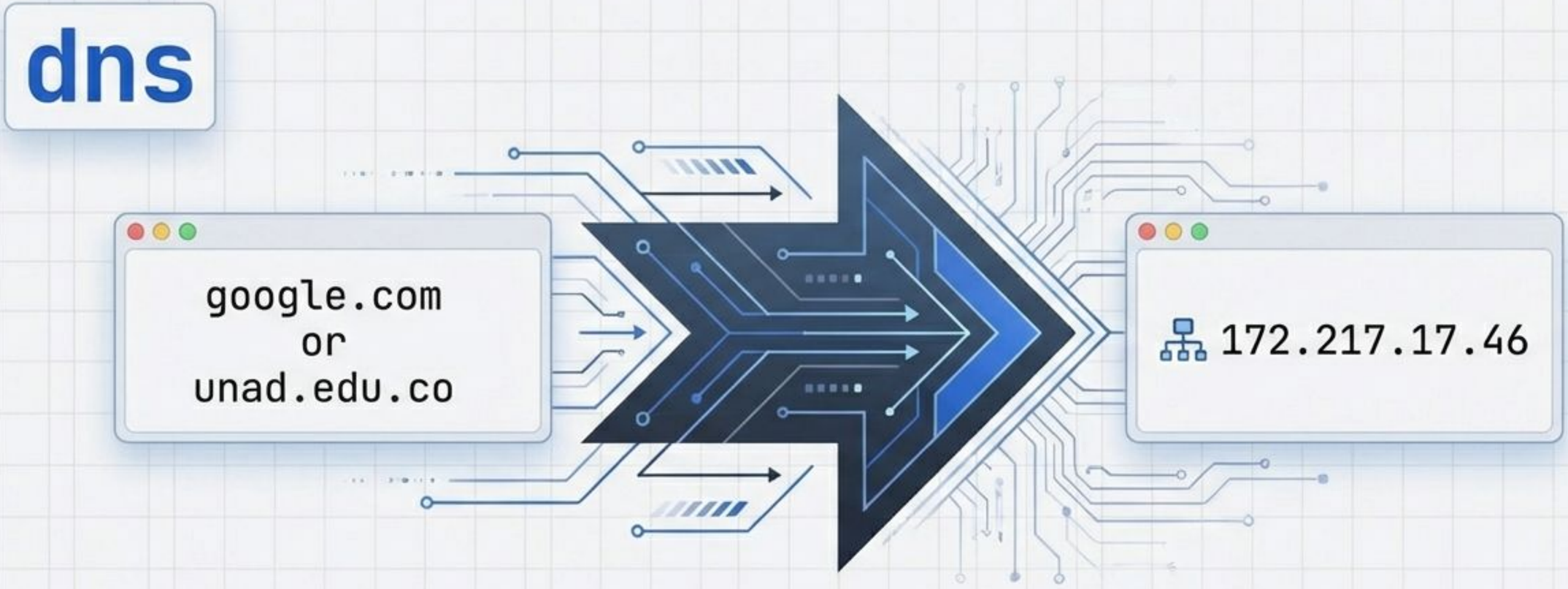
HTTP (Puerto 80/8080)

Texto Plano (Visible)

HTTPS (TLS)

Cifrado (Ilegible)

Bonus: Análisis de Consultas DNS



Wireshark también captura la resolución de nombres de dominio, traduciendo nombres humanos a direcciones IP.

Resumen de Hallazgos

- [✓] IP del Servidor (192.168.0.150)
- [✓] Dirección MAC del Servidor
- [✓] Puertos Utilizados (8080, 3000)
- [✓] Protocolo de Transporte (TCP)
- [✓] Solicitud HTTP (GET / POST)
- [✓] Credenciales Capturadas

Conclusión

Wireshark es un superpoder de visibilidad.

Hemos demostrado que sin cifrado, no hay privacidad. Use esta herramienta para verificar la seguridad de sus redes, no solo para repararlas.